



Asociación Huella de Carbono

Documento de requisitos funcionales y técnicos

Aplicación Web EcoGestos y Base de Datos de Microhábitos

Selector de EcoGestos, planes de acción, informes, impacto, Moodle e insignias

Campo	Valor recomendado
Versión	1.0 - documento inicial para desarrollo por becarios
Fecha	13/06/2026
Propietario funcional	Asociación Huella de Carbono
Ámbito	Web pública, administración interna, base de datos EcoGestos, integración Moodle y reporting
Documentos de entrada	Plan de proyecto EcoGestos, presentación EcoGestos AHC 2025, inventario Excel de acciones, guías de estilos de vida sostenibles y guía de marca AHC

Contenido

- 00. Disclaimer y fuentes utilizadas
- 01. Resumen ejecutivo
- 02. Contexto y visión del producto
- 03. Objetivos, alcance y entregables
- 04. Usuarios, roles y permisos
- 05. Catálogo, taxonomía y ficha del EcoGesto
- 06. Modelo de datos propuesto
- 07. Funcionalidades del selector web
- 08. Plan de acción, informe y gráficos de impacto
- 09. Módulo Moodle: microcurso, registro y diploma
- 10. Administración, flujos de validación y gobierno del dato
- 11. Cálculo de impacto, factores y trazabilidad
- 12. Requisitos UX/UI y marca AHC
- 13. Arquitectura técnica y APIs
- 14. Seguridad, RGPD y accesibilidad
- 15. Analítica, cuadros de mando y KPIs
- 16. Backlog para becarios y plan de trabajo
- 17. Criterios de aceptación del MVP
- 18. Riesgos, decisiones pendientes y anexos

00. Disclaimer y fuentes utilizadas

Nota de uso

Este documento es una especificación funcional y técnica de trabajo. Debe revisarse con dirección, equipo de coordinación, voluntarios validadores, equipo Moodle, equipo WordPress y equipo de desarrollo antes de convertirlo en contrato técnico o presupuesto cerrado.

Fuentes internas y externas utilizadas para construir los requisitos:

Fuente	Información aprovechada
EcoGestos de la AHC - público - 2025.pdf	Conceptos de EcoGestos, EcoRecorridos, EcoHéroes, EcoGestor, difusión, comunidad, Moodle, insignias y lógica de impacto.
EcoGestos plan de proyecto.docx	Ficha del EcoGesto, datos de usuarios, resultados, ecorrecorridos, operaciones CRUD, roles, tecnología disponible y propuesta inicial de funcionalidades.
Inventario de ejemplos plan personal.xlsx	Estructura de plan personal, categorías, columnas de selección, coste, dificultad, plazo, rol, impacto, resumen y hojas de acciones.
42670_Cambia_el_mundo.pdf	Inspiración de estilos de vida sostenibles: simplificación, consumo consciente, reutilización, alimentación, eficiencia y acciones de cambio.
CompartoClima_Manual_de_buenas_practicas.pdf	Taxonomía por ámbitos de vida cotidiana: alimentación, movilidad, vivienda, consumo y residuos, agua, finanzas, ocio y cuidados, participación comunitaria y política.
AHC - Guia de Marca - 2026.pdf	Paleta, uso de colores, tipografías Source Sans Pro y Nunito Sans, logotipo y estilo visual de la Asociación.
_Template Word Docs.docx	Estructura de documento tipo informe para la AHC y disclaimer de uso de IA.

01. Resumen ejecutivo

La aplicación EcoGestos debe convertirse en una base de datos viva de microhábitos sostenibles y en una herramienta web que permita a ciudadanos, voluntarios y entidades seleccionar acciones, construir un plan personalizado, estimar el impacto, registrar resultados y obtener informes, gráficos, certificados o insignias.

El proyecto se plantea en dos capas conectadas:

1. Selector web de EcoGestos: catálogo público y privado, filtros por perfil, categoría, coste, dificultad, impacto y tiempo; selección de EcoGestos; generación de plan de acción; totalización de CO2, plástico, agua, euros y otros indicadores; informe imprimible y exportable.
2. Microcurso Moodle: cada EcoGesto puede tener un módulo de aprendizaje breve donde la persona aprende, ejecuta, mide, registra evidencias, recibe feedback y obtiene una insignia o diploma tras completar el EcoGesto o un EcoRecorrido.

Resultado esperado del MVP

Una persona entra en la web, crea o usa un alias, define su perfil, explora EcoGestos, filtra por los que puede aplicar, selecciona un conjunto de acciones, obtiene un plan ordenado por impacto y dificultad, ve gráficos de ahorro potencial, imprime el informe y puede ir al microcurso Moodle asociado para registrar resultados y conseguir reconocimiento.

02. Contexto y visión del producto

EcoGestos parte de una idea sencilla: pequeñas acciones cotidianas, repetidas por muchas personas, pueden generar impacto climático, educativo y comunitario. La aplicación debe transformar esa idea en un sistema ordenado, medible, escalable y reutilizable.

Concepto	Definición operativa en la aplicación
EcoGesto	Acción concreta, medible y replicable que reduce o evita impactos ambientales o mejora la resiliencia climática. Debe tener ficha, guía, indicadores, fuentes y método de medición.
EcoRecorrido	Colección ordenada de EcoGestos que forman un itinerario progresivo para un perfil concreto o un objetivo: hogar eficiente, movilidad sostenible, menos plásticos, alimentación resiliente, comunidad activa.
EcoHéroe	Persona que realiza EcoGestos, registra resultados, comparte aprendizajes e inspira a otras personas. Puede recibir insignias y diplomas.
EcoGestor	Rol de coordinación que propone, valida, mejora, publica y revisa EcoGestos y EcoRecorridos, además de analizar resultados agregados.
Microcurso	Unidad breve en Moodle asociada a un EcoGesto o EcoRecorrido. Contiene explicación, actividad, medición, registro y reconocimiento.

03. Objetivos, alcance y entregables

3.1 Objetivos estratégicos

- Crear un catálogo estructurado de EcoGestos con categorías, perfiles, imágenes, guía de ejecución, coste, dificultad e impacto.
- Permitir seleccionar EcoGestos y construir un plan de acción personalizado, imprimible y exportable.
- Facilitar la medición y el registro de resultados reales por persona, entidad, comunidad o cohorte Moodle.
- Integrar el selector web con Moodle para aprendizaje, evidencias, seguimiento, diploma e insignias.
- Generar una base de datos reutilizable para alimentar cursos, campañas, noticias, informes, rankings y futuras aplicaciones de IA.
- Crear un sistema de gobierno del dato: propuesta, validación, revisión, publicación, actualización y trazabilidad de fuentes.

3.2 Alcance del MVP

Incluido en MVP	Fuera del MVP inicial
CRUD completo de EcoGestos, categorías, perfiles y EcoRecorridos.	Aplicación móvil nativa completa; se podrá preparar PWA responsive.
Buscador, filtros, fichas y selección de EcoGestos.	Cálculo científico definitivo de todos los factores de emisión. Se empezará con fórmula, fuente y validación manual.
Plan de acción con totalización y gráficos básicos.	Marketplace, pagos, premios físicos o integración con terceros compleja.
Exportación PDF/impresión del plan y ficha del EcoGesto.	Automatización completa de insignias externas tipo LinkedIn si no está resuelta en Moodle.
Integración por enlace, SSO o API con Moodle.	Inteligencia artificial autónoma publicando EcoGestos sin revisión humana.

04. Usuarios, roles y permisos

Rol	Qué puede hacer	Permisos clave
Visitante público	Explorar EcoGestos publicados, leer fichas, ver ejemplos y acceder a landing pages.	Lectura pública sin datos personales.
Usuario registrado	Crear perfil, seleccionar EcoGestos, guardar planes, imprimir informes, registrar resultados y acceder a Moodle.	CRUD propio sobre planes y resultados; lectura de catálogo publicado.
Ciudadano activista	Completar EcoGestos, participar en EcoRecorridos, compartir evidencias y recibir insignias.	Igual que usuario más participación en retos y seguimiento.
Voluntario EcoGestos	Proponer EcoGestos, revisar contenidos, apoyar a usuarios, dinamizar comunidades.	Crear propuestas, comentar, sugerir mejoras; no publicar sin validación.
Tutor EcoGestos	Acompañar en Moodle, validar evidencias, responder dudas y revisar resultados.	Ver resultados de sus grupos/cohortes; emitir feedback.
EcoGestor	Administrar catálogo, validar fichas, crear EcoRecorridos, revisar impactos y publicar.	CRUD avanzado, workflow de revisión y publicación.
Administrador AHC	Gestionar usuarios, permisos, configuración, integraciones, backups y auditoría.	Acceso completo con 2FA y trazabilidad.
Entidad colaboradora	Usar EcoRecorridos para su comunidad, ver informes agregados y descargar materiales.	Acceso a datos agregados y planes de su entidad según consentimiento.

05. Catálogo, taxonomía y ficha del EcoGesto

5.1 Taxonomía recomendada

La taxonomía debe combinar la estructura del Excel de plan personal con los ámbitos de estilos de vida resilientes identificados en las guías de buenas prácticas. Se recomienda que las categorías principales sean estables y que las subcategorías puedan crecer.

Categoría principal	Subcategorías iniciales	Ejemplos de EcoGestos
Movilidad y transporte	Transporte activo, transporte público, coche eficiente, coche compartido, avión, logística de compras.	Caminar trayectos cortos, usar bicicleta, compartir coche, planificar rutas, reducir vuelos.
Energía y vivienda	Iluminación, consumo fantasma, climatización, electrodomésticos, renovables, aislamiento.	Apagar stand-by, cambiar a LED, ajustar calefacción, mejorar aislamiento, contratar energía renovable.
Alimentación	Dieta vegetal, desperdicio, compra local, temporada, cocina eficiente, conservación.	Planificar comidas, reducir carne, batch cooking, comprar local, aprovechar sobras.
Consumo y compras	Minimalismo, segunda mano, reparación, durabilidad, textil, consumo digital.	Comprar de segunda mano, reparar ropa, reducir compras impulsivas, compartir herramientas.
Residuos y plásticos	Envases, reciclaje, compostaje, reutilizables, productos de limpieza.	Botella reutilizable, compostar orgánico, separar residuos, comprar a granel.
Agua	Ahorro, reutilización, recogida, riego, reducción de tóxicos.	Duchas cortas, cubo en ducha, aireadores, riego nocturno, evitar agua embotellada.
Finanzas sostenibles	Presupuesto, banca ética, consumo local, ahorro resiliente.	Control de gastos, apoyar cooperativas, revisar inversiones, financiar proyectos sostenibles.
Ocio, cuidados y comunidad	Naturaleza, salud, ocio local, redes sociales, participación, talleres.	Paseos de barrio, retos comunitarios, talleres, limpiezas locales, difusión de

5.2 Ficha mínima del EcoGesto

Bloque	Campos obligatorios	Campos recomendados
Identificación	Código, nombre, versión, estado, fecha de alta, fecha de revisión.	Slug web, alias corto, idioma, licencia, autor, validador.
Clasificación	Categoría, subcategoría, ámbito, perfil recomendado.	ODS, Alcance de huella, etiquetas, ubicación urbana/rural, edad recomendada.
Contenido	Descripción breve, objetivo, por qué importa, guía paso a paso.	Errores frecuentes, consejos, variantes, checklist, fuentes, enlaces.
Medición	Impacto estimado, unidad, periodo, fórmula, fuente del factor, nivel de confianza.	Impacto plástico, agua, euros, salud, resiliencia, impacto colectivo.
Ejecución	Dificultad, coste, tiempo de implantación, duración, evidencias requeridas.	Materiales necesarios, frecuencia, barreras, soluciones.
Multimedia	Imagen principal, icono o ilustración.	Galería, vídeo, PDF descargable, plantilla, infografía.
Moodle	Curso asociado o actividad asociada, criterio de finalización.	Badge, diploma, cuestionario, foro, tarea, registro de resultados.
Gobierno del dato	Estado editorial, fecha de validación, responsable.	Historial de cambios, comentarios internos, revisión científica, trazabilidad.

5.3 Niveles de dificultad, coste e impacto

Dimensión	Valores propuestos	Regla funcional
Dificultad	Muy fácil, fácil, moderada, avanzada, colectiva.	Debe responder al esfuerzo real de cambio de hábito, no solo a la complejidad técnica.
Coste	Sin coste, bajo, medio, alto, inversión recuperable, variable.	Debe incluir coste inicial estimado y posible ahorro anual cuando exista.
Impacto CO2	Bajo, moderado, alto, muy alto.	Debe derivarse de rangos numéricos configurables y revisables por AHC.
Tiempo de implantación	Hoy, esta semana, este mes, 3 meses, 6 meses, anual.	Sirve para ordenar planes por acciones rápidas y acciones estructurales.
Confianza del cálculo	Estimación AHC, fuente externa, factor oficial, pendiente de validar.	Nunca ocultar incertidumbre; mostrar notas cuando el cálculo sea aproximado.

06. Modelo de datos propuesto

El sistema debe separar datos maestros, datos transaccionales, resultados, multimedia, Moodle y analítica. El objetivo es evitar que las fichas publicadas se mezclen con registros de usuarios o resultados personales.

Tabla	Propósito	Campos principales
users	Usuarios de la aplicación.	id, alias, email, nombre opcional, tipo_usuario, ciudad, país, fecha_alta, consentimientos, estado.
profiles	Perfiles de estilo de vida y segmentación.	id, user_id, hogar, movilidad, dieta, vivienda, presupuesto, motivaciones, barreras, nivel_compromiso.
ecogestures	Ficha principal del EcoGesto.	id, codigo, nombre, resumen, descripcion, categoria_id, dificultad, coste, impacto, unidad, periodo, estado, version.
ecogesture_steps	Guía de ejecución paso a paso.	id, ecogesture_id, orden, titulo,

		descripcion, evidencia_requerida, tiempo_estimado.
categories	Taxonomía jerárquica.	id, parent_id, nombre, descripcion, icono, color, orden, activa.
impact_factors	Factores y fórmulas de cálculo.	id, ecogesture_id, variable, formula, factor, unidad, fuente, confianza, fecha_revision.
media_assets	Imágenes, vídeos y documentos.	id, ecogesture_id, tipo, url, alt_text, licencia, autor, estado.
plans	Plan de acción de un usuario o entidad.	id, user_id, nombre, objetivo, fecha_creacion, estado, total_co2, total_coste, total_agua, total_plastico.
plan_items	EcoGestos seleccionados dentro de un plan.	id, plan_id, ecogesture_id, prioridad, porcentaje_aplicacion, plazo, frecuencia, impacto_estimado, coste_estimado, estado.
results	Resultados reales registrados.	id, user_id, ecogesture_id, plan_item_id, fecha_inicio, fecha_fin, valor, unidad, co2_real, evidencia_url, validacion_estado.
ecoroutes	EcoRecorridos o programas.	id, codigo, nombre, descripcion, perfil_objetivo, dificultad_total, impacto_estimado, estado.
ecoroute_items	Relación EcoRecorrido - EcoGesto.	id, ecoroute_id, ecogesture_id, orden, obligatorio, prerequisite_id.
moodle_links	Relación con cursos o actividades Moodle.	id, ecogesture_id, course_id, activity_id, enrol_url, badge_id, certificate_template_id.
audit_log	Trazabilidad de cambios.	id, usuario, entidad, entidad_id, accion, antes, despues, fecha, ip.

6.1 Reglas de integridad

- Un EcoGesto publicado no se borra físicamente si ya ha sido usado; se archiva o se crea una nueva versión.
- Los resultados de usuarios no deben depender de valores editables de la ficha viva; deben guardar copia del factor y fórmula usados en el momento del registro.
- Las imágenes y documentos deben tener licencia y texto alternativo para accesibilidad.
- Los planes deben poder recalcular impacto estimado, pero conservar una versión imprimible histórica.
- Los datos personales deben poder anonimizarse sin perder estadísticas agregadas.

07. Funcionalidades del selector web

Módulo	Funcionalidad	Criterio de aceptación
Landing pública	Explicar qué son los EcoGestos, beneficios, categorías y llamada a empezar.	El usuario entiende la propuesta en menos de un minuto y puede explorar sin registrarse.
Catálogo	Listado de tarjetas con búsqueda y filtros por categoría, coste, dificultad, impacto, perfil, duración y Moodle.	Los filtros se combinan y actualizan resultados sin perder selección.
Ficha EcoGesto	Página detallada con imagen, guía, impacto, coste, dificultad, pasos, materiales, fuentes y botón “Añadir a mi plan”.	Debe poder imprimirse como ficha individual y compartirse por URL.
Perfil inicial	Formulario opcional para conocer movilidad, hogar, alimentación, barreras y motivaciones.	El sistema sugiere EcoGestos compatibles con el perfil y explica por qué.
Selector	Comparar y seleccionar EcoGestos; indicar porcentaje de aplicación, plazo, prioridad y frecuencia.	La selección se guarda y se puede editar antes de generar informe.

Plan de acción	Vista resumen con acciones agrupadas, totales, gráficos y calendario.	El plan puede imprimirse, exportarse y enviarse a Moodle.
Registro de resultados	Formulario para declarar ejecución, resultado, evidencia y comentarios.	El usuario puede ver acumulados por fecha, categoría y EcoRecorrido.
Mis EcoGestos	Panel personal con acciones pendientes, en curso, completadas y recomendadas.	Debe mostrar progreso y siguiente acción sugerida.

7.1 Filtros mínimos del catálogo

- Categoría y subcategoría
- Perfil: ciudadano, familia, empleado, comunidad, entidad
- Coste: sin coste, bajo, medio, alto
- Dificultad: muy fácil, fácil, moderada, avanzada, colectiva
- Impacto: bajo, moderado, alto, muy alto
- Tiempo de implantación y duración
- Ámbito: hogar, trabajo, movilidad, alimentación, comunidad
- Requiere Moodle: sí/no
- Tiene cálculo validado: sí/no
- Tiene imagen, vídeo o guía descargable: sí/no

08. Plan de acción, informe y gráficos de impacto

8.1 Contenido del informe imprimible

Sección del informe	Contenido
Portada	Nombre del plan, alias o entidad, fecha, objetivo, número de EcoGestos seleccionados y sello AHC.
Resumen ejecutivo	Impacto potencial total, coste estimado total, ahorro económico si existe, dificultad media y plazo recomendado.
Gráficos	CO2 por categoría, coste por categoría, impacto acumulado por plazo, matriz impacto/dificultad.
Plan priorizado	Tabla de EcoGestos ordenados por impacto, facilidad, coste y plazo.
Fichas resumidas	Nombre, objetivo, pasos, coste, dificultad, impacto, evidencia y enlace al microcurso.
Calendario de ejecución	Acciones para hoy, semana 1, mes 1, trimestre y revisión anual.
Registro de resultados	Espacio o QR para registrar resultados reales en Moodle/app.
Disclaimer	Impactos estimados, fuentes, nivel de confianza y responsabilidad del usuario en la ejecución.

8.2 Gráficos obligatorios del MVP

Gráfico	Qué muestra	Uso
Barras: kg CO2 por categoría	Suma de impacto estimado de EcoGestos seleccionados agrupados por categoría.	Permite detectar dónde está el mayor potencial.
Donut: distribución de acciones	Porcentaje de EcoGestos por categoría o dificultad.	Muestra equilibrio del plan.
Línea/área: impacto acumulado	Ahorro acumulado esperado por mes o trimestre.	Convierte el plan en progreso temporal.
Matriz impacto/dificultad	Eje X dificultad, eje Y impacto, tamaño por coste.	Ayuda a priorizar “rápidas y potentes”.
Ranking Top 10	EcoGestos con mayor impacto o mejor relación impacto/coste.	Útil para recomendaciones automáticas.

09. Módulo Moodle: microcurso, registro y diploma

La aplicación web no sustituye a Moodle. El selector debe funcionar como puerta de entrada, catálogo y planificador. Moodle debe funcionar como espacio de aprendizaje, validación, registro, evidencias, diploma e insignias.

Elemento Moodle	Requisito funcional	Observaciones
Curso EcoGesto	Cada EcoGesto importante puede tener un curso breve de 5 a 15 minutos.	Formato tarjeta o tema único, con introducción, guía, actividad y registro.
Actividad de aprendizaje	Contenido breve: texto, vídeo, H5P o infografía.	Debe explicar el porqué, cómo hacerlo y cómo medirlo.
Formulario de resultado	Registrar valor, fecha, evidencia, comentario y cálculo estimado.	Puede implementarse con Database Activity, Edwiser Forms o plugin propio.
Finalización	Completar lectura, cuestionario y registro de resultado.	Debe activar badge o desbloquear siguiente EcoGesto.
EcoRecorrido	Ruta de varios EcoGestos con progresión.	Puede modelarse como curso padre, plan de aprendizaje, cohorte o secuencia de cursos.
Diploma/insignia	Emitir al completar EcoGesto o EcoRecorrido.	Incluir nombre, fecha, impacto estimado o real y QR de verificación cuando sea posible.
Tutoría	Foro o espacio de dudas con tutores EcoGestos.	El tutor valida evidencias y ayuda a resolver barreras.

9.1 Estructura estándar de un microcurso

- Introducción al EcoGesto y objetivo climático.
- Qué necesito antes de empezar.
- Guía paso a paso con ejemplos y variantes.
- Cómo medir el resultado.
- Actividad práctica: aplicar el EcoGesto.
- Registro de evidencia y resultado.
- Reflexión final: qué he aprendido y a quién puedo inspirar.
- Insignia o certificado al completar.

10. Administración, flujos de validación y gobierno del dato

Estado	Quién actúa	Descripción
Borrador	Autor o voluntario	Se crea una propuesta de EcoGesto con contenido mínimo.
En revisión	EcoGestor o I+D	Se revisan coherencia, fuentes, categoría, cálculo, imagen y licencia.
Pendiente de cálculo	Equipo técnico/ambiental	Falta fórmula o factor de emisión suficiente. Puede publicarse como “impacto pendiente” si se decide.
Validado	Responsable AHC	Contenido listo para publicación interna o pública.
Publicado	Administrador/EcoGestor	Aparece en el catálogo y puede añadirse a planes.
En revisión periódica	EcoGestor	Se revisa por caducidad, nuevas fuentes, comentarios de usuarios o cambios metodológicos.
Archivado	Administrador	No se muestra en catálogo, pero mantiene histórico para planes antiguos.

10.1 Operaciones de administración

- Alta, baja lógica, modificación, consulta y duplicado de EcoGestos.
- Importación inicial desde Excel y limpieza de datos.
- Gestión de categorías, perfiles, etiquetas, costes y niveles de dificultad.
- Carga de imágenes, documentos y vídeos con licencia.
- Creación de EcoRecorridos mediante drag and drop u orden numérico.
- Revisión masiva de impactos y factores.
- Exportación CSV/Excel para análisis.
- Panel de auditoría: quién cambió qué y cuándo.

11. Cálculo de impacto, factores y trazabilidad

El sistema debe distinguir entre impacto estimado, impacto declarado por el usuario e impacto validado. No todas las acciones tendrán la misma calidad de cálculo desde el primer día.

Tipo de cálculo	Ejemplo	Tratamiento en la app
Cálculo directo	kWh evitados x factor kg CO ₂ /kWh.	El usuario introduce dato y el sistema calcula.
Cálculo por sustitución	Km en coche sustituidos por bici/transporte público.	El usuario indica distancia, frecuencia y medio evitado.
Cálculo por hábito	Apagar router por la noche, reducir duchas, usar botella reutilizable.	Fórmula basada en supuestos configurables y revisables.
Cálculo por selección	Cambiar a energía renovable o dieta con menor impacto.	Se pregunta consumo/base y se aplica factor comparativo.
Impacto no CO ₂	Plástico evitado, litros de agua, euros ahorrados, salud, resiliencia.	Se muestra como indicador complementario, no siempre sumable con CO ₂ .

11.1 Campos de fórmula

Campo	Ejemplo
variable_usuario	km_semana, duchas_semana, kWh_mes, botellas_mes, comidas_carne_semana.
formula_visible	kgCO ₂ = km_evitar * factor_coche * semanas.
factor	0,12 kg CO ₂ /km o factor oficial configurado.
unidad	kg CO ₂ e, litros, kg plástico, euros.
periodo	día, semana, mes, año, evento.
fuentes	MITECO, IDAE, GHG Protocol, literatura, estimación AHC, pendiente.
confianza	Alta, media, baja, pendiente de validar.

12. Requisitos UX/UI y marca AHC

Elemento	Requisito
Paleta	Usar verde principal #4F9447, verde títulos #537358, texto #222A1A, enlaces #A5C6A4 y fondo claro #F4F1E9.
Tipografía	Source Sans Pro para títulos y Nunito Sans para textos, con alternativas web seguras si no están disponibles.
Diseño	Tarjetas limpias, mucho espacio en blanco, iconos simples, lenguaje positivo y accesible.
Accesibilidad	Contraste suficiente, navegación por teclado, texto alternativo en imágenes y etiquetas claras en formularios.
Responsive	Diseño optimizado para móvil, tablet y escritorio. El selector debe funcionar bien en pantalla pequeña.

Tono	Motivador, práctico, no culpabilizador: “cada gesto cuenta”, “elige lo que puedes aplicar”, “mejor progreso que perfección”.
------	--

12.1 Pantallas mínimas

- Landing EcoGestos
- Catálogo filtrable
- Ficha EcoGesto
- Crear/editar plan
- Resumen del plan
- Informe imprimible
- Mi progreso
- Registro de resultado
- Administración de EcoGestos
- Administración de EcoRecorridos
- Dashboard de impacto

13. Arquitectura técnica y APIs

Capa	Opción recomendada	Notas
Frontend web	WordPress/Elementor o app React integrada en WordPress.	Catálogo público, landing, selector y reportes. React facilita filtros dinámicos y planificador.
Backend	API propia en Laravel, Node/NestJS, Django o plugin WordPress robusto.	Debe separar lógica de datos, autenticación, cálculos y reporting.
Base de datos	MySQL/MariaDB o PostgreSQL.	Tablas propias para EcoGestos, planes, resultados y auditoría.
Moodle	Moodle 4.5+ con Edwiser/RemUI/Forms/Reports o plugin específico.	Microcursos, registros, diplomas e insignias.
Autenticación	SSO WordPress-Moodle o login propio con OAuth2.	Evitar doble registro cuando sea posible.
Multimedia	Biblioteca WordPress o almacenamiento S3 compatible.	Gestionar licencias, pesos, thumbnails y texto alternativo.
Analítica	Matomo o panel interno.	Datos agregados y respetuosos con RGPD.

13.1 Endpoints API propuestos

Método	Ruta	Uso
GET	/api/ecogestos	Listar EcoGestos con filtros y paginación.
GET	/api/ecogestos/{id}	Consultar ficha completa.
POST	/api/ecogestos	Crear EcoGesto en borrador.
PUT	/api/ecogestos/{id}	Actualizar ficha.
PATCH	/api/ecogestos/{id}/estado	Cambiar estado editorial.
GET	/api/categorias	Listar taxonomía.
POST	/api/planes	Crear plan.
POST	/api/planes/{id}/items	Añadir EcoGesto al plan.
GET	/api/planes/{id}/resumen	Obtener totales y gráficos.
POST	/api/resultados	Registrar resultado real y evidencia.
GET	/api/ecorrecorridos	Listar EcoRecorridos.
POST	/api/moodle/sync	Sincronizar cursos, finalizaciones o badges.

14. Seguridad, RGPD y accesibilidad

- Consentimiento explícito para registro, medición, comunicaciones y uso de datos agregados.
- Minimización de datos: permitir alias y no exigir nombre completo para uso ciudadano básico.
- Separación entre datos personales y resultados agregados.
- Derechos RGPD: acceso, rectificación, supresión, portabilidad y anonimización.
- Contraseñas seguras, 2FA para administradores, roles mínimos necesarios y auditoría.
- Backups automáticos, entorno de staging, control de versiones y recuperación ante errores.
- Accesibilidad WCAG 2.1 AA como objetivo: contraste, teclado, etiquetas, alt text, mensajes de error claros.

15. Analítica, cuadros de mando y KPIs

KPI	Definición	Vista
EcoGestos publicados	Número de fichas activas y validadas.	Administración.
EcoGestos seleccionados	Total de acciones añadidas a planes.	Impacto y adopción.
Planes creados	Planes personales o de entidad generados.	Crecimiento.
Kg CO2 estimados	Suma estimada de planes.	Resumen público y privado.
Kg CO2 registrados	Suma de resultados reales declarados/validados.	Dashboard de impacto.
Tasa de finalización Moodle	Usuarios que completan microcurso o EcoRecorrido.	Formación.
Insignias emitidas	Badges o diplomas por periodo.	Gamificación.
Top categorías	Categorías con mayor selección, finalización o impacto.	Decisiones de contenido.
Calidad de datos	Porcentaje de EcoGestos con cálculo validado y fuente.	Gobierno del dato.

16. Backlog para becarios y plan de trabajo

16.1 Roles de becarios sugeridos

Rol de becario	Responsabilidades	Entregables
Becario/a funcional	Ordenar requisitos, validar pantallas, probar casos de usuario.	Historias de usuario, checklist de pruebas, documentación de uso.
Becario/a datos	Normalizar Excel, definir taxonomía, limpiar categorías, preparar importación.	CSV maestro, diccionario de datos, reglas de calidad.
Becario/a frontend	Maquetar catálogo, fichas, selector, plan y reportes.	Prototipo navegable y componentes UI.
Becario/a backend	Diseñar API, modelo de datos, cálculos y seguridad.	Base de datos, endpoints, pruebas unitarias.
Becario/a Moodle	Crear plantilla de microcurso, formulario de resultado, badge y diploma.	Curso piloto EcoGesto y EcoRecorrido.
Becario/a contenidos	Redactar fichas, guías, imágenes, pasos y fuentes.	Primer lote de 50 EcoGestos revisables.

16.2 Roadmap de 10 semanas para MVP

Semana	Objetivo	Entregable
1	Kick-off, revisión de documentos, alcance y decisiones técnicas.	Acta de arranque, tablero de tareas, repositorios.
2	Modelo de datos y normalización del	Diccionario de datos, CSV de

	Excel.	importación, taxonomía v1.
3	Wireframes y prototipo visual.	Pantallas de catálogo, ficha, selector y plan.
4	Backend básico y CRUD de categorías/EcoGestos.	API interna y panel de administración inicial.
5	Catálogo público y filtros.	Listado y ficha web navegable.
6	Selector y plan de acción.	Añadir/quitar EcoGestos, totales y persistencia.
7	Reportes y gráficos.	Informe imprimible y dashboard básico.
8	Moodle piloto.	Microcurso de un EcoGesto y un EcoRecorrido de prueba.
9	Integración, seguridad y pruebas.	SSO/enlaces, roles, RGPD, pruebas funcionales.
10	Revisión final y documentación.	MVP demostrable, manual de administrador y manual de usuario.

16.3 Historias de usuario principales

- Como visitante, quiero explorar EcoGestos por categoría para entender qué acciones puedo realizar.
- Como usuario, quiero seleccionar EcoGestos y guardarlos en un plan para comprometerme con acciones concretas.
- Como usuario, quiero ver el CO2 y otros impactos potenciales de mi plan para priorizar mis acciones.
- Como usuario, quiero imprimir o descargar mi plan para seguirlo sin depender de la web.
- Como usuario, quiero registrar resultados y evidencias para ver mi progreso real.
- Como tutor, quiero ver los registros de mi grupo para acompañar y validar resultados.
- Como EcoGestor, quiero crear y revisar EcoGestos con fuentes e impacto para publicar contenido fiable.
- Como administrador, quiero auditar cambios y permisos para proteger datos y calidad del sistema.
- Como entidad, quiero crear un EcoRecorrido recomendado para mi comunidad y ver resultados agregados.

17. Criterios de aceptación del MVP

Área	Criterio de aceptación
Catálogo	Al menos 50 EcoGestos importados, categorizados, con dificultad, coste, impacto estimado o marcado como pendiente, y estado editorial.
Ficha	Cada EcoGesto publicado tiene nombre, descripción, guía, categoría, coste, dificultad, periodo, fuente o nota de cálculo, imagen o icono y enlace/estado Moodle.
Selector	El usuario puede añadir y quitar EcoGestos, indicar porcentaje/plazo/prioridad y guardar el plan.
Informe	El sistema genera un informe imprimible con resumen, gráficos y tabla de acciones.
Cálculo	Los totales se recalculan automáticamente al cambiar selección, porcentaje o frecuencia.
Administración	EcoGestor puede crear, editar, archivar, revisar y publicar fichas sin tocar base de datos.
Moodle	Existe al menos un microcurso piloto completo con registro, finalización e insignia/diploma.
Seguridad	Roles diferenciados, datos personales mínimos, consentimiento y auditoría de cambios.
Accesibilidad	Navegación básica por teclado, contraste aceptable y texto alternativo en imágenes clave.
Rendimiento	Catálogo con 500 EcoGestos debe cargar y filtrar de forma fluida en navegador estándar.

18. Riesgos, decisiones pendientes y anexos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Cálculos de impacto poco homogéneos.	Pérdida de confianza.	Separar impacto validado, estimado y pendiente; documentar fuentes y fórmulas.
Demasiados campos en la ficha.	Administración lenta.	Definir ficha mínima obligatoria y ficha ampliada opcional.
Baja adopción ciudadana.	Poco impacto real.	UX simple, recomendaciones por perfil, gamificación positiva y campañas.
Duplicidad entre web y Moodle.	Confusión operativa.	Web para seleccionar/planificar; Moodle para aprender/registrarse/certificar.
Datos personales sensibles.	Riesgo RGPD.	Alias, minimización, consentimiento, anonimización y datos agregados.
Contenidos multimedia sin licencia.	Riesgo legal.	Campo obligatorio de licencia y autor; preferir recursos propios o CC compatibles.
Integración técnica compleja.	Retrasos.	MVP con enlaces y sincronización básica; API/SSO en fase 2 si es necesario.

18.1 Decisiones pendientes

- Decidir si el selector será plugin WordPress, app React integrada, plugin Moodle o aplicación independiente.
- Definir sistema de autenticación: alias simple, WordPress, Moodle o SSO unificado.
- Aprobar taxonomía inicial y rangos de impacto/coste/dificultad.
- Seleccionar 50 EcoGestos prioritarios para el piloto.
- Definir fuentes oficiales o metodología AHC para factores de emisión.
- Decidir formato de diplomas e insignias y si se mostrarán en LinkedIn u Open Badges.
- Definir si habrá dominio específico, subdominio o página dentro de la web actual de la AHC.

Anexo A. Inventario inicial procedente del Excel

El Excel de plan personal aporta una primera base de acciones y columnas funcionales reutilizables. La importación inicial puede partir de las siguientes familias:

Familia Excel	Acciones detectadas	Ejemplos
Transporte	33	Planificar rutas eficientes; usar transporte público; conducción eficiente; transporte compartido; bicicleta.
Consumo de energía en el hogar	35	Auditoría energética; apagar dispositivos; LED; renovables; calefacción y refrigeración eficiente.
Dieta y consumo de alimentos	25	Reducir desperdicio; dieta vegetal; compra local; planificación; agricultura local.
Compras y consumos	34	Ropa sostenible; segunda mano; reciclaje; minimalismo; consumo responsable.
Gestión de residuos	30	Reducir desechables; evitar agua embotellada; comprar a granel; compostaje.
Participación comunitaria	24	Limpiezas locales; reciclaje; reducción de plásticos; energía comunitaria; reforestación.

Anexo B. Plantilla de ficha EcoGesto

Campo	Descripción	Ejemplo
Código	Identificador único.	ECO-AGUA-001
Nombre	Título claro y accionable.	Recoge el agua fría de la ducha mientras se calienta
Resumen	Una frase orientada a usuario.	Aprovecha agua que normalmente se pierde para regar o fregar.
Categoría	Categoría principal.	Agua
Subcategoría	Clasificación detallada.	Reutilización doméstica
Perfil recomendado	A quién se recomienda.	Ciudadano, familia, vivienda urbana
Dificultad	Nivel de esfuerzo.	Muy fácil
Coste	Coste inicial.	Sin coste
Impacto estimado	Valor anual o periódico.	Litros de agua/año y CO2 asociado si aplica
Periodo	Base temporal.	Semana/mes/año
Guía de ejecución	Pasos prácticos.	Colocar cubo, reutilizar, registrar frecuencia.
Evidencia	Cómo demuestra el usuario que lo hizo.	Foto opcional o registro semanal.
Moodle	Curso o actividad vinculada.	Curso ECO-AGUA-001
Fuente	Referencia del cálculo o inspiración.	Manual buenas prácticas / estimación AHC

Anexo C. Prompts de IA para apoyo editorial y cálculo

La IA puede ayudar a redactar borradores y estimaciones, pero no debe publicar ni validar EcoGestos sin revisión humana.

Uso	Prompt base
Redacción de ficha	Redacta una ficha de EcoGesto para [acción] con objetivo, pasos, coste, dificultad, barreras, soluciones, evidencias y tono positivo AHC. No inventes factores de emisión; marca como pendiente si no hay fuente.
Clasificación	Clasifica este EcoGesto en categoría, subcategoría, perfil, dificultad, coste, plazo e impacto cualitativo. Justifica la clasificación.
Cálculo	Propón una fórmula transparente para estimar el impacto de [acción]. Indica variables necesarias, unidad, periodo, supuestos, fuentes posibles y nivel de confianza.
Adaptación por perfil	Adapta este EcoGesto para una persona con perfil [perfil] y barreras [barreras], manteniendo la acción simple, accesible y motivadora.
Microcurso Moodle	Crea una estructura de microcurso de 10 minutos para este EcoGesto: introducción, contenido, actividad, registro de resultado, reflexión y criterio de finalización.

Anexo D. Recomendación de fases posteriores

- Fase 2: recomendaciones automáticas por perfil y motor de priorización impacto/coste/dificultad.
- Fase 2: integración SSO completa WordPress-Moodle y sincronización de resultados.
- Fase 2: editor visual de EcoRecorridos y retos colectivos.
- Fase 3: PWA móvil con notificaciones y registro rápido.
- Fase 3: cuadros públicos de impacto agregado por comunidad, entidad o campaña.
- Fase 3: API abierta controlada para reutilizar EcoGestos en otras webs, cursos y campañas.